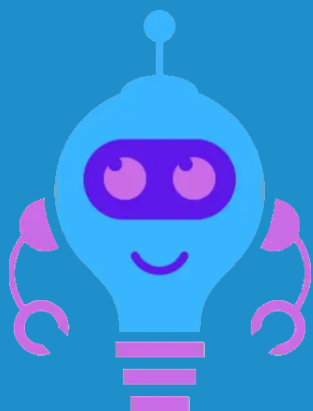
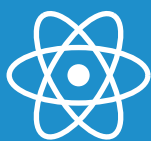


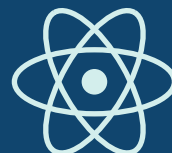


# Retos de Ingeniería

## Divergenio •

**16 desafíos para construir en casa · 6 a 11 años**

Imagina, construye, prueba y mejora. Con materiales de reciclaje  
y sin ser experto.



**divergenios**

aprender es divertido · [divergenios.com](http://divergenios.com)



# Los ingenieros prueban, fallan y mejoran.

Los ingenieros no nacen sabiendo. En este cuaderno no hay "una solución correcta": hay misiones. Construye la torre más alta, el puente que aguante más libros, el coche que llegue más lejos. Tú decides cómo. Y cuando algo se caiga (que se caerá), no habrás fracasado: habrás encontrado la primera cosa que mejorar. Eso se llama ingeniería.

## Cada reto tiene cuatro partes:

### 1 La misión

Un objetivo claro que puedes medir.

### 2 Construye

Ideas para empezar (¡el diseño es tuyo!).

### 3 La ingeniería detrás

Por qué funciona, para peques.

### 4 Prueba y mejora

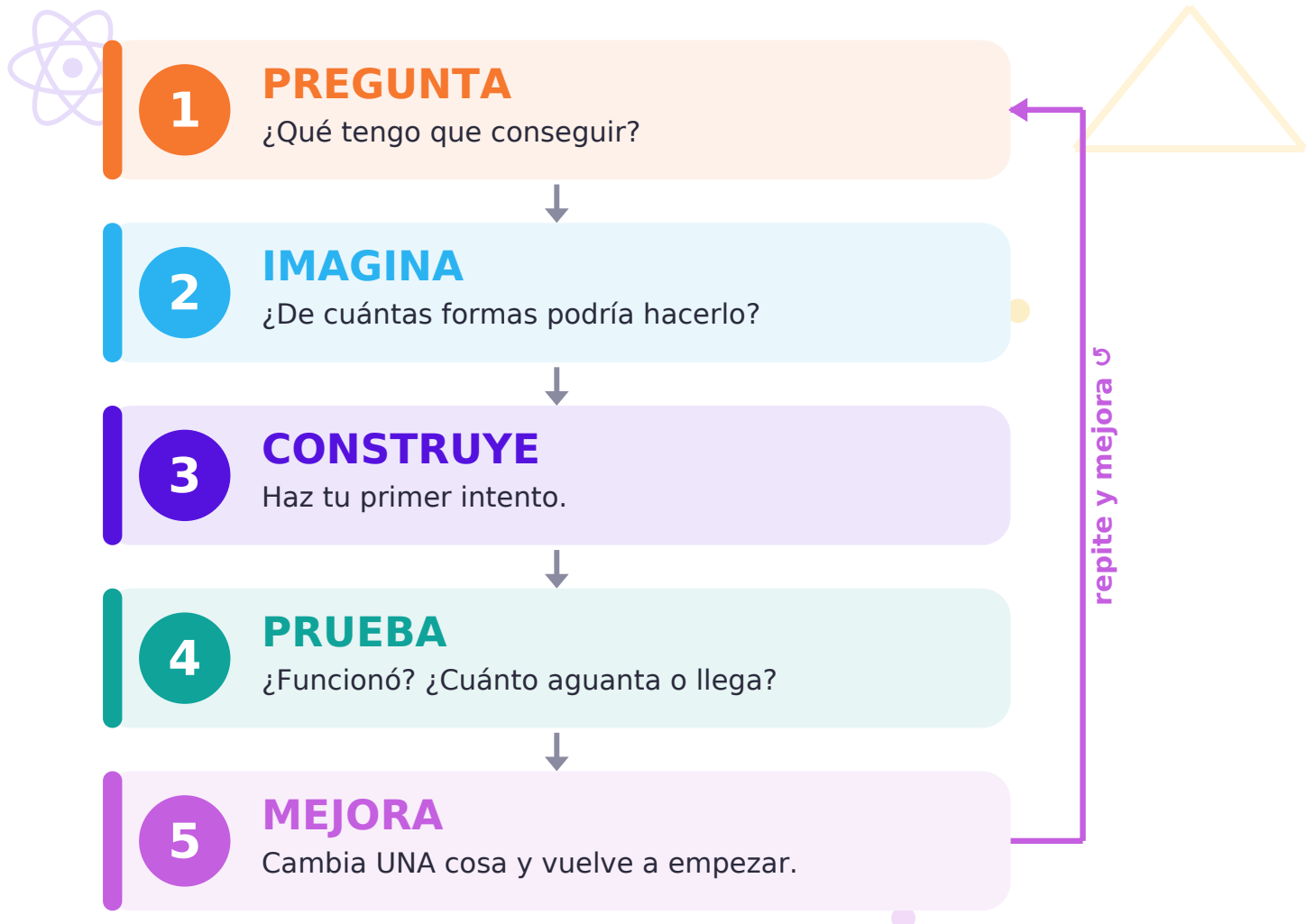
El secreto de todo ingeniero.

**¿Listo, ingeniero divergenio? Ponte el casco imaginario.**



# El secreto: el ciclo de diseño

Pégalo en la pared. Lo usarás en TODOS los retos.



## Regla de oro

Ningún reto se hace una sola vez. Construye, prueba y MEJORA.



# Reglas del taller seguro

¡El ingeniero responsable cuida de todos!

1

**Siempre con un adulto cerca.**

2

**Cortes y pegamento caliente: los hace el adulto.**

3

**Nada que se lance va hacia las caras; solo objetos blandos.**

4

**Cuidado con palillos, alambres y bordes; protégete los dedos.**

5

**Recoger forma parte del reto.**

## Iconos



Fácil



Media



Con adulto



Reto medible



Hay que probar varias veces



## LA MISIÓN

**Construye la torre más alta que se sostenga sola 10 segundos, usando solo papel y celo.**

## QUÉ NECESITAS

10 hojas de papel, celo, una regla para medir.

## CÓMO EMPEZAR A CONSTRUIR

Prueba a enrollar el papel en tubos, doblarlo en triángulos, hacer una base ancha... Tú eliges la forma.

## LA INGENIERÍA DETRÁS

Las torres altas necesitan una base ancha y peso repartido. Los tubos y triángulos aguantan mucho más que el papel plano, porque reparten la fuerza. Por eso los rascacielos son más anchos abajo.

## PRUEBA Y MEJORA

Mide tu torre. Ahora cambia UNA cosa (base más ancha, tubos más gruesos) e intenta superar tu récord.

## RETO DIVERGENIO

¿aguanta una pelota de papel en la punta sin caerse?

## LA MISIÓN

**Diseña una protección para que un huevo (o una bolita de plastilina) no se rompa al caer desde lo alto.**

## QUÉ NECESITAS

Un huevo (o plastilina como ensayo), materiales blandos (algodón, papel, globos, esponjas), una bolsa, celo.

## CÓMO EMPEZAR A CONSTRUIR

Rodea el huevo de "amortiguadores". Piensa: ¿absorber el golpe? ¿repartirlo? ¿frenar la caída con un paracaídas?

## LA INGENIERÍA DETRÁS

Al caer, el huevo lleva energía de movimiento. Si para de golpe, se rompe. Los materiales blandos hacen que pare poco a poco, repartiendo el golpe en más tiempo. Es la misma idea que el airbag y el casco.

## PRUEBA Y MEJORA

Empieza con plastilina para no gastar huevos. Sube la altura poco a poco.

## RETO DIVERGENIO

Consigue protegerlo con el menor número de materiales posible. ¡Elegancia de ingeniero!

**LA MISIÓN**

**Construye un brazo articulado que pueda agarrar y mover un objeto ligero.**

**QUÉ NECESITAS**

Tiras de cartón, encuadernadores/palillos (articulaciones), hilos para tirar, pinzas de la ropa o cartón para la "garra".

**CÓMO EMPEZAR A CONSTRUIR**

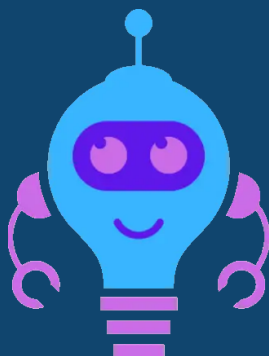
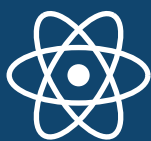
Une tiras de cartón con articulaciones que giren. Pasa hilos que, al tirar, doblen el brazo. Añade una pinza al final.

**LA INGENIERÍA DETRÁS**

Los robots y tu propio brazo se mueven por articulaciones (como tu codo). Los hilos hacen de "músculos/tendones" que tiran para doblar. Los robots reales usan motores en vez de hilos, pero la idea es la misma.

**RETO DIVERGENIO**

¿puedes mover un vasito de un sitio a otro sin tocarlo con la mano, solo con tu brazo robótico?



# ¿Listo para el siguiente desafío?

Has diseñado, construido y mejorado como un ingeniero de verdad. En [divergenios.com](https://divergenios.com) te esperan más experimentos, robótica sin pantallas y retos nuevos cada mes para seguir creando.

**Laboratorio Divergenio · 20 experimentos**

● **Club Divergenio · novedades cada mes**

**Tu primer robot · sin pantallas**



**divergenios.com**

aprender es divertido

